סעיף 1

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + bx(x-l)$$

ננחש פתרון פרטי

$$p(x) = -\frac{bx^4}{12} + \frac{blx^3}{6}$$

נבדוק הומוגניות:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = -bx^2 + blx = -bx(x-l)$$

לכן p פתרון פרטי של המשוואה

$$u = w + p$$

w - פתרון המשוואה ההומוגנית:

$$\Rightarrow \frac{\partial w}{\partial t^2} = \frac{\partial w}{\partial x^2}$$

תנאי שפה:

$$w(0,t) = u(0,t) - \underset{0}{p(0,t)} = u(0,t) = 0$$

$$w(l,t) = u(l,t) - \underset{0}{p(l,t)} = u(l,t) = 0$$

לא נכון!

תנאי התחלה:

$$w(x,0) = u(x,0) - p(x,0) = \frac{bx^4}{12} - \frac{blx^3}{6}$$

$$\dot{w}(x,0) = \dot{u}(x,0) - \underset{0}{\dot{p}(x,0)} = 0$$

לכן w היא פתרון של המשוואה ההומוגנית עם

תנאי שפה הומוגניים:

מפתרון משוואת הגלים הכללי עם תנאי השפה כנ"ל

~~$w=\sum_n a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) f(t)$~~

~~$A(x)=\sin(kx)$~~ $\quad w=ck \Rightarrow c=1 \Rightarrow w=k$

$$w=\sum_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\left(a_n \sin\left(\frac{n\pi t}{l}\right)+b_n\cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right)\right)$$

מתנאי הה של מהירות התחלתית אפס נקבל

רק בתנאי התחלה

$$\dot{w}(x,0)=0=\sum_n \frac{n\pi}{l}\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\left(a_n\cos\frac{n\pi t}{l}-b_n\sin\frac{n\pi t}{l}\right)\Big|_{t=0}=$$

מתאפס

$$=\sum_n \frac{n\pi}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}\cdot a_n \overset{\Downarrow}{=} 0$$

לכן, $a_n=0$ לכל

לכן

$$w=\sum_n b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right)$$

$$w(x,0)=\sum_n b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)=\frac{bx^4}{12}-\frac{blx^3}{6}$$

$$\Rightarrow \cancel{b_0}\; b_n=\frac{2}{l}\int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\left(\frac{bx^4}{12}-\frac{blx^3}{6}\right)dx=$$

$$=\frac{b}{6l}\int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)x^4dx-\frac{b}{3}\int_0^l \sin\frac{n\pi x}{l}\,x^3$$

$$\int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) x^4\,dx = -x^4\frac{l}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{l}\Big|_0^l + 4\int_0^l \cos\frac{n\pi x}{l}\, x^3\frac{l}{n\pi} =$$

$$= \frac{-l^5\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{4l^2}{n^2\pi^2} x^3 \underset{0}{\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)}\Big|_0^l - \frac{12 l^2}{n^2\pi^2}\int_0^l \sin\frac{n\pi x}{l} x^2$$

$$= \frac{-l^5\cos(n\pi)}{n\pi} - \frac{12 l^2}{n^2\pi^2}\int_0^l \sin\frac{n\pi x}{l} x^2 =$$

$$= \frac{-l^5\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{12 l^3}{n^3\pi^3} x^2\cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\Big|_0^l + \mp\frac{24 l^3}{n^3\pi^3}\int\cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)x.$$

$$= \frac{-l^5\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{12 l^5\cos(n\pi)}{n^3\pi^3} \mp \frac{24 l^4}{n^4\pi^4} x\underset{0}{\sin\frac{n\pi x}{l}}\Big|_0^l + \frac{24 l^4}{n^4\pi^4}\int_0^l \sin\frac{n\pi x}{l}$$

$$= \boxed{+\frac{24 l^5}{n^4\pi^4} + \left(-\frac{l^5}{n\pi} + \frac{12 l^5}{n^3\pi^3} - \frac{24 l^5}{n^5\pi^5}\right)\cdot(-1)^n}$$

$$\int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) x^3 = -\frac{x^3 l}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{l}\Big|_0^l + \frac{3l}{n\pi}\int \sin\frac{n\pi x}{l} x^2 =$$

$$= -\frac{l^4(-1)^n}{n\pi} + \frac{3l^2}{n^2\pi^2}x^2\underset{0}{\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)}\Big|_0^l - \frac{6l^2}{n^2\pi^2}\int_0^l \sin\frac{n\pi x}{l} x =$$

$$= -l^4(-1)^n + 6l^3\, x\cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\Big|^l - 6l^3\int \cos(n\pi x)\,dx$$

$$\Rightarrow b_n = 6\left[\frac{4l^4}{n^2\pi^2} + \left(\frac{l^4}{5n\pi} + \frac{2l^4}{n^3\pi^3} - \frac{4l^4}{n^5\pi^5} + \frac{l^4}{3n\pi} + \frac{2l^4}{n^3\pi^3}\right)(-1)^n\right]$$

$$w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right)$$

$$u = w + p = \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\cos\left(\frac{n\pi t}{l}\right) + \frac{6lx^3}{6} - \frac{6lx^4}{12}}$$

[illegible]

[illegible]: $u = \frac{6x^4}{12} - \frac{6lx^3}{6}$ [illegible]!

~~סעיף 2 משוואת [illegible]~~

~~ניקח את הלפלסיאן רק עם החלק הרדיאלי~~

~~[illegible]~~

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k^2 \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right)\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = k^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + k^2 \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r}$$

נניח $u = R(r)\cdot T(t)$

$$R T' = k^2 R'' T + \frac{2}{r} k^2 R' T \qquad / R \cdot T$$

[illegible]

$$\frac{T'}{T k^2} = \frac{R''}{R} + \frac{2}{r}\frac{R'}{R} = -\lambda^2$$

$\nabla^2 u = 1$ שאלה: 3

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 1$$

$p = \frac{r^2}{4} - \frac{1}{4}$ ✓

$u = w + p$

p – מקיים משוואה פואסון לכן p – פתרון פרטי

כמו כן תנאי השפה על p: $p(r=1) = 0$ – לא משנה

תנאי שפה

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} = 0$$

$w(r=1) = \sin\theta$

הפתרון לבעיית לפלס במעגל בסדיר הבא כי:

$$w(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n \left(a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)\right)$$

ואבדו הפתרונות הנוספים (עם r^{-n}) כיוון שהם מתבדרים ב-0

ועתה נתבע מקדמים מתאימים:

נציב תנאי שפה

$$w(1,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} 1\cdot\left(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\right) = \sin\theta$$

$\Rightarrow a_n = 0$ לכל n

$b_n = 0$ $n \neq 1$

$b_1 = 1$

$w(r,\theta)$

המשך שאלה 3

$u = w + p = r\sin\theta + \frac{r^2}{4} - \frac{1}{4}$ ✓

(כיון ש w כי לפתרון הבעיה;)

$u(r=1) = 1\cdot\sin\theta + \underset{\sim}{\overset{\frac{1}{4}-\frac{1}{4}}{1-1}} = \sin\theta$ מקיים תנאי שפה

~~$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = 1$~~

~~$\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\sin\theta + 1}{r}$~~

$\frac{\partial u}{\partial r} = \sin\theta + \frac{r}{2}$

$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ ~~$\frac{\sin\theta + 1}{r}$~~ $+$

$\frac{\partial u}{\partial \theta} = r\cos\theta$

$\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = -r\sin\theta$

$\Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{\sin\theta}{\cancel{r}} + \frac{1}{2} - \frac{\sin\theta}{\cancel{r}} = 1$

מקיים משוואה ומקיים תנאי שפה לכן פתרון!

$33\frac{1}{2}$

5 [illegible]

$$\varphi(t) = \lambda \iint_{\sigma} (|t|^2 + |u|^2)\,\varphi(u)\,du$$

$$t = (r_t, \theta_t) \qquad u = (r_u, \theta_u)$$

$$\varphi(t) = \lambda \int_0^{1}\int_0^{2\pi} (\cancel{\quad} r_t^2 + r_u^2)\,\varphi(u)\,dr_u\,d\theta_u\,r_u$$

$$= \lambda r_t^2 \underbrace{\int_0^1\int_0^{2\pi} \varphi(u)\,r_u\,dr_u\,d\theta_u}_{A} + \underbrace{\lambda \int_0^1\int_0^{2\pi} r_u^2\,\varphi(u)\,r_u\,dr_u\,d\theta}_{B}$$

$$\varphi(t) = \lambda r_t^2 A + \lambda B \quad ✓$$

~~$A =$~~

$$A = \int_0^1\int_0^{2\pi} \lambda r_u^3 A + \lambda B\,r_u\,dr_u\,d\theta_u =$$

$$= 2\pi\lambda \int_0^1 r_u^3 A + B r_u\,dr = \frac{2\pi\lambda}{4}A + \frac{2\pi\lambda}{2}B \quad ✓$$

~~$A = 2\pi$~~ $A\left(\frac{\pi}{2}\lambda - 1\right) + \pi\lambda B = 0$ ✓

$$B = \int_0^1\int_0^{2\pi}\left(\lambda r_u^5 A + \lambda B r_u^3\right)dr_u\,d\theta_u =$$

$$= 2\pi\lambda \underbrace{\int_0^1 r_u^5 A + r_u^3 B}_{?} = \frac{2\pi\lambda}{5}A + \underset{\sim}{\frac{2\pi\lambda}{4}}B$$

$2\pi\lambda \quad (\pi\lambda - 1)B = 0$

ערכים עצמיים

[illegible]

$$\begin{vmatrix} (\frac{\pi}{2}\lambda-1) & \cancel{\pi}\pi\lambda \\ \frac{2\pi\lambda}{5} & (\frac{\pi}{2}\lambda-1) \end{vmatrix} = \cancel{\pi}(\frac{\pi}{2}\lambda-1)^2 - \frac{2\pi^2\lambda^2}{5} = 0$$

$$\frac{\pi^2}{4}\lambda^2 - \pi\lambda + 1 - \frac{2\pi^2\lambda^2}{5} = 0$$

~~$\lambda^2(-\frac{11}{20})\pi^2 - \pi\lambda + 1 = 0$~~

~~$\lambda_{1,2} = \frac{+\pi \pm \sqrt{\pi^2 + \frac{44}{5}\pi^2}\cdot(-(20))}{11\pi^2} =$~~

~~$= (\pi \pm \pi\frac{4}{\sqrt{5}})\cdot\frac{(-20)}{11\pi^2} =$~~

$$-\frac{3}{20}\pi^2\lambda^2 - \pi\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{\pi \pm \sqrt{\pi^2 - \frac{3}{5}\pi^2}}{\pi^2(-\frac{6}{20})} = (\pi \pm \sqrt{\tfrac{2}{5}}\pi)\cdot\frac{20}{-3\pi^2}$$

$$= -\frac{10}{3}\frac{1}{\pi}(1 \pm \sqrt{\tfrac{2}{5}})$$

[illegible]

$$\boxed{\begin{cases} \lambda_1 = \frac{10}{3}\frac{1}{\pi}(1+\sqrt{\frac{2}{5}}) \\ \lambda_2 = -\frac{10}{3}\frac{1}{\pi}(1-\sqrt{\frac{2}{5}}) \end{cases}}$$

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

~~$A\cdot\frac{5}{3}(1+\sqrt{\frac{5}{2}}) + \frac{10}{3}(1+\sqrt{\frac{5}{2}})B = 0$~~

~~$A\,\frac{4}{3}(1+\sqrt{\frac{5}{2}}) + B(\frac{2}{3}(1+\sqrt{\frac{5}{2}})-1) = 0$~~

$3.3A + 2.6B = 0 \Rightarrow$ ~~$A = -\frac{8.6}{3.3}B$~~ $= 2.6B$

~~$B\,4.4A + 3.3B = 0$~~

~~$\Rightarrow B\cdot 4.4 +$~~

~~$8.96B + 3.3B = 0$~~

~~מהמשוואה הקודמת~~

$\varphi_1(\vec{x}) = \varphi(r,\theta) = \lambda_1 r^2 A + \lambda B$

$\varphi_2 = \varphi(r,\theta) = \lambda_2 r^2 A + \lambda B$

בא"ק – בקצב
הקודם

מכך שנוצר הקבועים זהים עבור λ_1 ו λ_2
ויש אינסוף פתרונות ונבחר 1 את אחד A ו B
נניח A ובהן נצא מהמשוואה B

$$A\left(\frac{\pi}{2}\lambda - 1\right) + \pi\lambda B = 0$$

$$B = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\lambda_{12} - 1\right)}{\lambda_{12}\pi} A$$

$$\varphi_{12}(r,\theta) = \lambda_{12} r^2 A + \left(\frac{\pi}{2}\lambda_{12} - 1\right) \quad A$$